MfW2: Funktionen und Gleichungen

Alexander Silbersdorff

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät & Campus-Institut Data Science
der Georg-August-Universität Göttingen



Themen

MfW2.1 Grundlegendes über Funktionen

MfW2.2 Polynomfunktionen und Polynomgleichungen

MfW2.3 Nichtlineare Gleichungen

MfW2.4 Potenz-, Exponential- und Logarithmusfunktionen

MfW2.5 Verknüpfungen von Funktionen

MfW2.6 Inverse Funktionen

MfW2.7 Allgemeine Funktionen

Themen



Sydsæter et al. (2018):
Unterkapitel 4.2 f.

MfW2.1 Grundlegendes über Funktionen

MfW2.2 Polynomfunktionen und Polynomgleichungen

MfW2.3 Nichtlineare Gleichungen

MfW2.4 Potenz-, Exponential- und Logarithmusfunktionen

MfW2.5 Verknüpfungen von Funktionen

MfW2.6 Inverse Funktionen

MfW2.7 Allgemeine Funktionen

Lernziele

Im Rahmen dieses Unterkapitels lernen Sie über:

- Den grundlegenden Aufbau von Funktionen und deren Darstellung und Notation;
- Definitions- und Wertebereiche von Funktionen;
- Monoton wachsende und fallende Funktionen;
- Den Graph einer Funktion;
- Abschnittsweise definierte Funktionen;
- Funktionen und mathematische Software.

Vorausgesetzte Vorkenntnisse

Folgendes Vorwissen wird vorausgesetzt:

- Grundlegende Kenntnis von Funktionen
  (MVK: Funktionen)
- Lösen linearer Gleichungssysteme
  (MVK: Gleichungen mit einer Variablen)
  (MVK: Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen)
- Inhalte von MfW1: Mengenlehre und Algebra

Definitionen

Eine Funktion einer reellen Variablen x mit Definitionsbereich D_f ist eine Regel, die jeder Zahl x in D_f eine eindeutige reelle Zahl $f(x)$ zuordnet.

Definitionsbereich D_f: Werte von x, für die die Funktion $f(x)$ definiert ist bzw. die x annehmen darf.

Wertebereich W_f: Die Menge der Werte $f(x)$, die man erhält, wenn x im Definitionsbereich variiert.

Notation von Funktionen

$\boldsymbol{f}$ Symbol für die Funktion (auch g, F, φ usw.).

$\boldsymbol{f(x)}$ Funktionswert, der Wert von f an der Stelle x, "f von x".

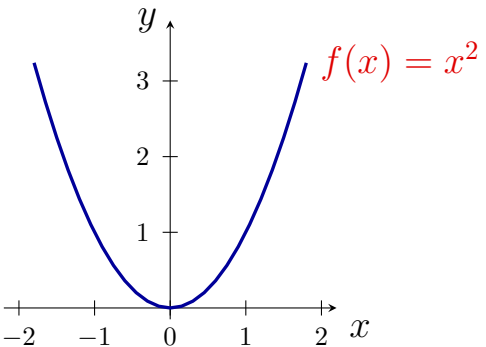
$\boldsymbol{y}$ Die abhängige Variable, gibt den Wert der Funktion an der Stelle x an.

$\boldsymbol{x}$ Die unabhängige Variable oder das Argument von f, der Wert y bzw. $f(x)$ hängt davon ab.

Alternative Funktions-Notationen existieren, z.B. $\boldsymbol{x \mapsto y}$.

Darstellungsformen einer Funktion

Eine Funktion kann u.a. als Tabelle, Grafik, Formel dargestellt werden.



Seiten-länge	Fläche
1	1
2	4
3	9
4	16

Definitions- und Wertebereich

Illustrationsbeispiel: Definitionsbereich

Bestimmen Sie den Definitionsbereich der Funktion

$$g(x) = \sqrt{2x + 4},$$

unter der in dieser Veranstaltung grundsätzlich geltenden Annahme, dass $g(x) \in W_g \subseteq \mathbb{R}$.
Geben Sie Ihre Antwort in Mengenschreibweise.

Definitions- und Wertebereich

Illustrationsbeispiel: Definitionsbereich

Bestimmen Sie den Definitionsbereich der Funktion

$$g(x) = \sqrt{2x + 4},$$

unter der in dieser Veranstaltung grundsätzlich geltenden Annahme, dass $g(x) \in W_g \subseteq \mathbb{R}$.
Geben Sie Ihre Antwort in Mengenschreibweise.

$$D_g = \{x : x \in \mathbb{R}, x \geq -2\}$$

.

Definitions- und Wertebereich

Illustrationsbeispiel: Wertebereich

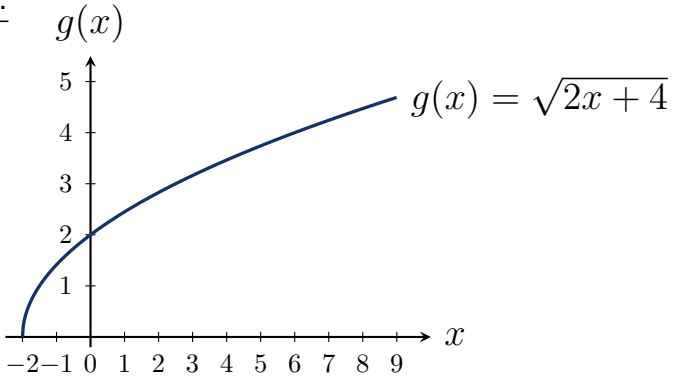
Bestimmen Sie den Wertebereich der Funktion $g(x) = \sqrt{2x + 4}$.

Definitions- und Wertebereich

Illustrationsbeispiel: Wertebereich

Bestimmen Sie den Wertebereich der Funktion $g(x) = \sqrt{2x + 4}$.

Lösung:



Monotone reelle Funktionen

Eine (reelle) Funktion f heißt **monoton wachsend**, wenn für alle $x_1, x_2 \in D_f$ mit $x_1 < x_2$ gilt $f(x_1) \leq f(x_2)$.

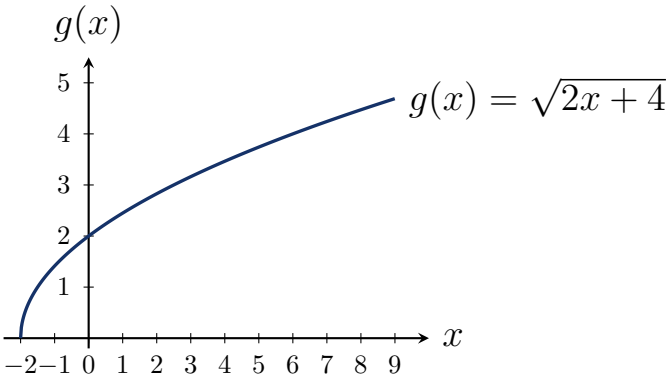
Eine Funktion f heißt **strikt monoton wachsend**, wenn für alle $x_1, x_2 \in D_f$ mit $x_1 < x_2$ gilt $f(x_1) < f(x_2)$.

Monoton fallende und **strikt monoton fallende** Funktionen sind entsprechend mit umgekehrten Ungleichungen definiert.

Monotone reelle Funktionen

Illustrationsbeispiel

Ist die Funktion $g(x) = \sqrt{2x + 4}$ (strikt) monoton wachsend?



Der Graph einer Funktion

Der **Graph** einer Funktion f ist die Menge aller Punkte $(x, f(x))$, wobei x zum Definitionsbereich von f gehört.

Die Gestalt des Graphen spiegelt die Eigenschaften der Funktion wider.

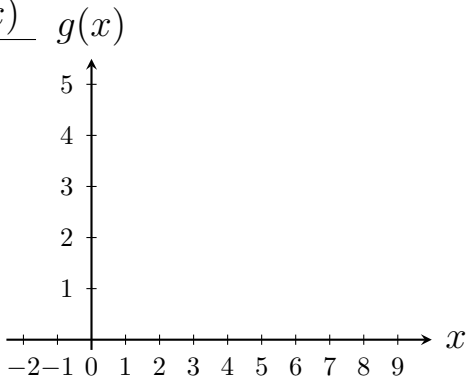
Beachte: Durch Plotten einer endlichen Menge von Punkten können einige Feinheiten versteckt bleiben.

Der Graph einer Funktion

Illustrationsbeispiel

Skizzieren Sie den Graphen der Funktion $\boldsymbol{g(x) = \sqrt{2x + 4}}$.

x	$g(x)$
-2	0
$\vdots$	
0	2
$\vdots$	
6	4
$\vdots$	

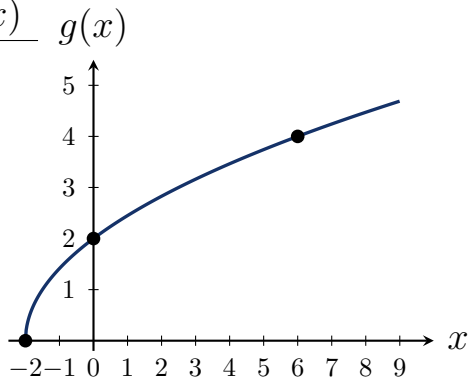


Der Graph einer Funktion

Illustrationsbeispiel

Skizzieren Sie den Graphen der Funktion $\boldsymbol{g(x) = \sqrt{2x + 4}}$.

x	$g(x)$
-2	0
$\vdots$	
0	2
$\vdots$	
6	4
$\vdots$	



Abschnittsweise definierte Funktionen

Abschnittsweise definierte Funktionen folgen potentiell differierenden funktionalen Formen in diversen Abschnitten ihres Definitionsbereichs:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{für } x \in \text{Abschnitt 1}, \\ f_2(x) & \text{für } x \in \text{Abschnitt 2}, \\ \vdots & \\ f_n(x) & \text{für } x \in \text{Abschnitt n}. \end{cases}$$

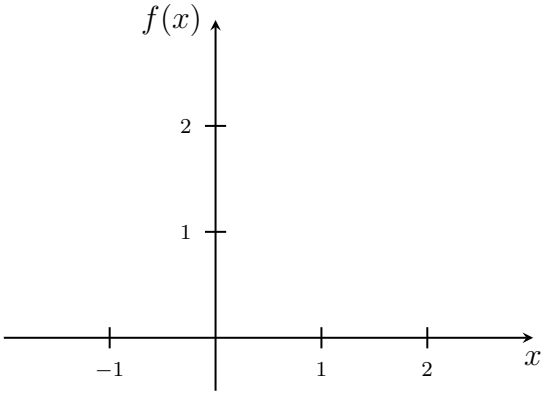
Abschnittsweise definierte Funktionen

Illustrationsbeispiel

$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{für } x \leq 0, \\ x^2 & \text{für } 0 < x \leq 1, \\ 1.5 & \text{für } x > 1. \end{cases}$$

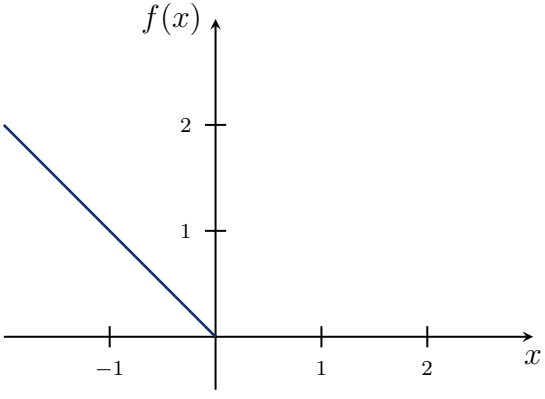
Abschnittsweise definierte Funktionen

Illustrationsbeispiel



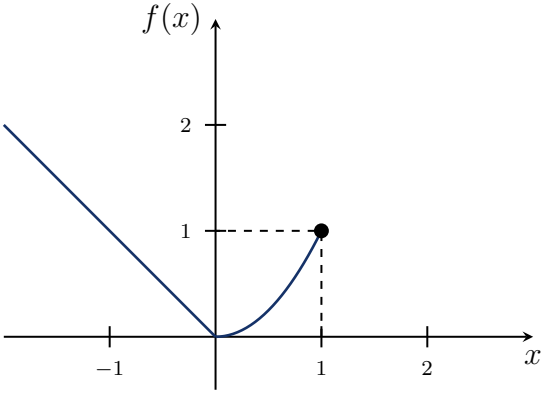
Abschnittsweise definierte Funktionen

Illustrationsbeispiel



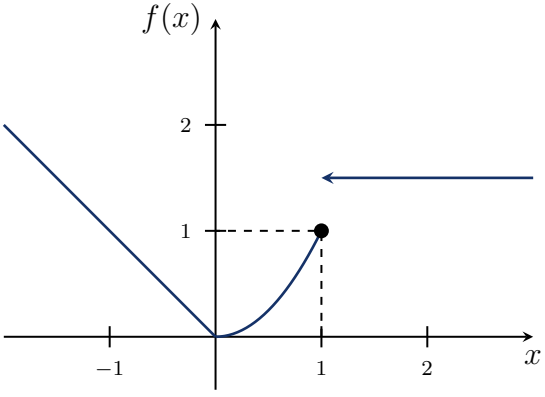
Abschnittsweise definierte Funktionen

Illustrationsbeispiel



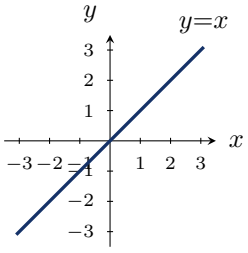
Abschnittsweise definierte Funktionen

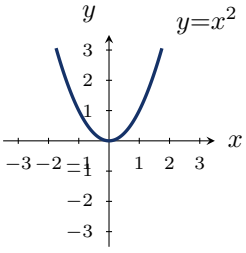
Illustrationsbeispiel

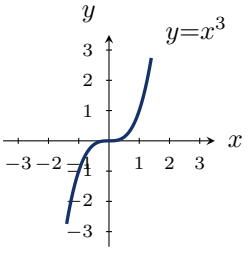


Der Graph einer Funktion

Einige wichtige Funktionen

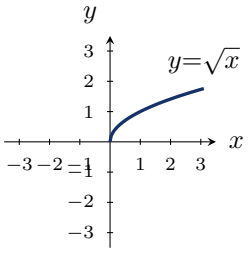


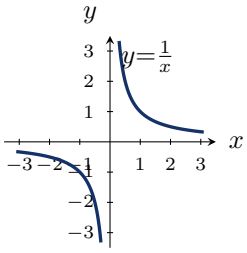


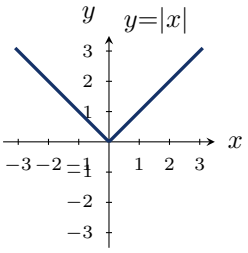


Der Graph einer Funktion

Einige wichtige Funktionen







Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Mathematische Funktionen einer reellen Variablen

- Mathematische Funktionen können mit dem Befehl `function()` in R implementiert werden.

```
> fx <- function(x){
+   yWert <- x^2-4*x+3
+   return(yWert)
+ }
> fx(2)
[1] -1
> fx(0:4)
[1]  3  0 -1  0  3
```

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Mathematische Funktionen einer reellen Variablen

- Hinweis: Der Befehl `function()` ist sehr generischer Natur und nicht auf mathematische Funktionen beschränkt!

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

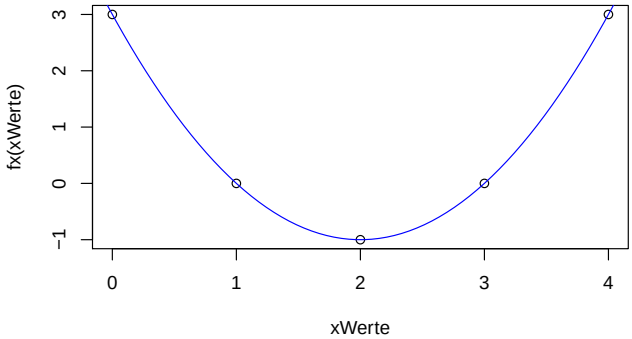
Plotten einer mathematischer Funktionen

- Mathematische Funktionen können mit dem Befehl `plot()` gezeichnet werden.

```
> xWerte  <- 0:4
> plot(xWerte, fx(xWerte))
> xWerte2 <- seq(0,4,length.out=100)
> lines(xWerte2, fx(xWerte2), col="blue")
```

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Plotten einer mathematischer Funktionen



Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Illustrationsbeispiel

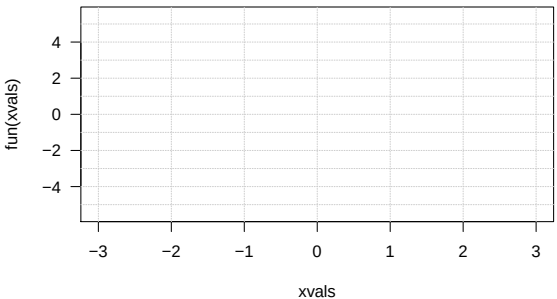
- Skizzieren Sie den resultierenden graphischen Output des folgenden R-Codes:

```
fun <- function(x){
  y <- 2*x
  return(y)}
xvals <- -2:2
plot(xvals,fun(xvals),xlim=c(-3,3),ylim
  =c(-5,5))
```

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Illustrationsbeispiel

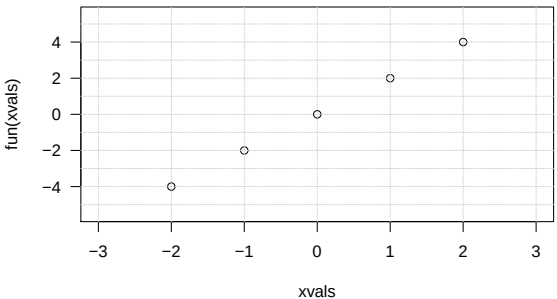
- Skizzieren Sie den resultierenden graphischen Output des folgenden R-Codes:



Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Illustrationsbeispiel

- Skizzieren Sie den resultierenden graphischen Output des folgenden R-Codes:



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

- Inhalt & Gestaltung:
  Dr. Alexander Silbersdorff, Julia Berginski, Anna Bösemann
- Barrierefreiheit & Gestaltung: BaLLviHo
  Dr. Nina-Kristin Meister, Katrin Lux, Thomas Finkbeiner,
  Kristina Schneider, David Smida, Miriam Panni
- Unterstützung:
  André Korbas, Hannah Gustke

SLG SIGN LAB Göttingen

ZfS

CIDAS Campus-Institut Data Science

twillo

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Folien und Videos sind unter CC BY (4.0) lizensiert - sofern nicht anderweitig angegeben.

Themen



Sydsæter et al. (2018):
Unterkapitel 4.7

MfW2.1 Grundlegendes über Funktionen

MfW2.2 Polynomfunktionen und Polynomgleichungen

MfW2.3 Nichtlineare Gleichungen

MfW2.4 Potenz-, Exponential- und Logarithmusfunktionen

MfW2.5 Verknüpfungen von Funktionen

MfW2.6 Inverse Funktionen

MfW2.7 Allgemeine Funktionen

Lernziele

Im Rahmen dieses Unterkapitels lernen Sie über:

- Lineare, Quadratische und Kubische Funktionen;
- Das allgemeine Polynom
  und die allgemeine Gleichung n-ter Ordnung;
- Allgemeine Gleichungen lösen.

Vorausgesetzte Vorkenntnisse

Folgendes Vorwissen wird vorausgesetzt:

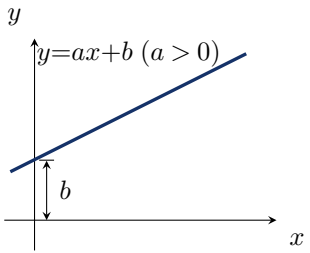
- Inhalte von MfW2.1: Grundlegendes über Funktionen
- Lösen linearer Gleichungssysteme
  (MVK: Gleichungen mit einer Variablen)
  (MVK: Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen)
- Inhalte von MfW1: Mengenlehre und Algebra

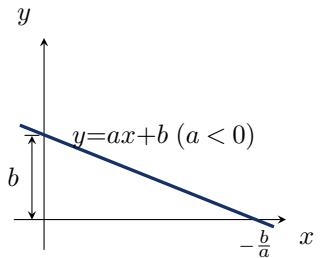
Lineare Funktionen

$$f(x) = \boldsymbol{a}x + \boldsymbol{b},$$

$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ Konstanten,

$\boldsymbol{a} \neq 0$.



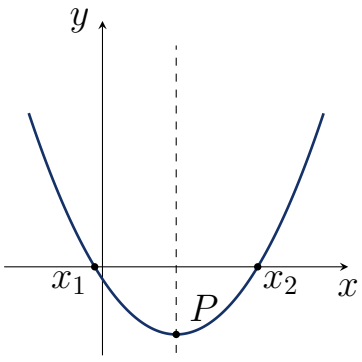


Quadratische Funktionen

$$f(x) = \boldsymbol{a}x^2 + \boldsymbol{b}x + \boldsymbol{c},$$

$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ Konstanten,

$\boldsymbol{a} \neq 0$.

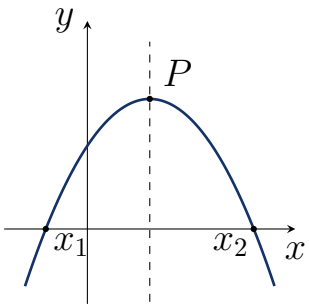


$a > 0$

Quadratische Funktionen

Die Symmetrieachse ist gegeben durch $x = -\frac{b}{2a}$.

Die Nullstellen sind gegeben durch: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.



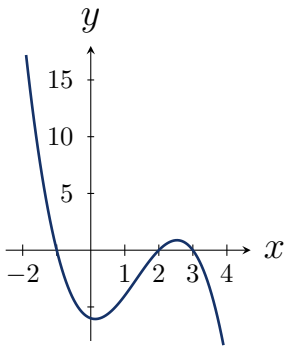
$a < 0$

Kubische Funktionen

$$f(x) = \boldsymbol{a}x^3 + \boldsymbol{b}x^2 + \boldsymbol{c}x + \boldsymbol{d},$$

$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \boldsymbol{d}$ Konstanten,

$\boldsymbol{a} \neq 0$.



Allgemeine Polynomfunktionen

Das allgemeine Polynom vom Grade n:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

a_i sind Konstanten, $a_n \neq 0$.

Die allgemeine Gleichung n-ter Ordnung:

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0.$$

Gleichungen lösen

Gleichungen mit einer eindeutigen Lösung: Gleichungen können eine eindeutige Lösung haben.

Gleichungen ohne Lösungen: Gleichungen können keine (reellwertige) Lösung haben.

Unzulässige Werte: Wenn für irgendeinen Wert der Unbekannten ein Ausdruck in einer Gleichung nicht definiert ist, so wird dieser Wert als nicht zulässig erklärt.

Gleichungen lösen

Gleichungen mit multiplen Lösungen: Eine Gleichung kann mehrere, sogar unendlich viele Lösungen haben.

Äquivalente Gleichungen: Gleichungen, deren Lösungsmenge gleich ist.

Lineare Gleichungen

Lineare Gleichungen mit einer Unbekannten folgen der Form $y = ax + b$.

Lineare Gleichungen mit einer Unbekannten können idR über wenige Umformungen gelöst werden.

Lineare Gleichungen mit zwei Unbekannten können bspw. mit dem **Substitutionsverfahren** oder dem **Additionsverfahren** gelöst werden.

Quadratische Gleichungen

Quadratische Gleichungen folgen der Form $y = Ax^2 + Bx + C$.

Allgemeine quadratische Gleichung:
$\boldsymbol{ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)}$.

Quadratische Gleichungen können u.a. gelöst werden

- mittels Formeln.
- durch Faktorisieren.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

- Inhalt & Gestaltung:
  Dr. Alexander Silbersdorff, Julia Berginski, Anna Bösemann
- Barrierefreiheit & Gestaltung: BaLLviHo
  Dr. Nina-Kristin Meister, Katrin Lux, Thomas Finkbeiner,
  Kristina Schneider, David Smida, Miriam Panni
- Unterstützung:
  André Korbas, Hannah Gustke

SLG SIGN LAB Göttingen

ZfS

CIDAS Campus-Institut Data Science

twillo

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Folien und Videos sind unter CC BY (4.0) lizensiert - sofern nicht anderweitig angegeben.

Themen



Sydsæter et al. (2018):

Unterkapitel 3.4

MfW2.1 Grundlegendes über Funktionen

MfW2.2 Polynomfunktionen und Polynomgleichungen

MfW2.3 Nichtlineare Gleichungen

MfW2.4 Potenz-, Exponential- und Logarithmusfunktionen

MfW2.5 Verknüpfungen von Funktionen

MfW2.6 Inverse Funktionen

MfW2.7 Allgemeine Funktionen

Lernziele

Im Rahmen dieses Unterkapitels lernen Sie über:

- Nichtlineare Gleichungen und deren Lösung über Faktorisieren

Vorausgesetzte Vorkenntnisse

Folgendes Vorwissen wird vorausgesetzt:

- Grundlegende Kenntnis von Funktionen
  (MVK: Funktionen)
- Lösen linearer Gleichungssysteme
  (MVK: Gleichungen mit einer Variablen)
  (MVK: Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen)
- Inhalte von MfW1: Mengenlehre und Algebra

Nichtlineare Gleichungen

Nichtlineare Gleichungen (jenseits quadratischer Gleichungen) werden üblicherweise über Faktorisieren gelöst.

Ein Produkt von zwei oder mehr Faktoren ist nur dann 0, wenn mindestens einer der Faktoren 0 ist. Entsprechend gilt es jene Variablenkombinationen zu finden, in der mindestens einer der Faktoren 0 ist.

Illustrationsbeispiel:
$x^2 - 3x^3 = x^2(1 - 3x) = 0 \Rightarrow x = 0$ oder $x = \frac{1}{3}$.

Nichtlineare Gleichungen

Illustrationsbeispiel mit 3 Variablen

Bestimmen Sie die Menge der Lösungen für die Gleichung $x(y+3)(z^2+1)\sqrt{w-3}=0$.

Da $z^2 \geq 0$, kann (z^2+1) niemals 0 sein. Folglich kommen nur folgende Lösungskandidaten in Frage: $x=0,\ y=-3$ oder $w=3$.

Nichtlineare Gleichungen

Illustrationsbeispiel mit 3 Variablen

Bestimmen Sie die Menge der Lösungen für die Gleichung $x(y+3)(z^2+1)\sqrt{w-3}=0$.

Menge der Lösungen: $L_1 \cup L_2 \cup L3$, mit
$L_1 = \{(x,y,w,z) : x = 0, y \in \mathbb{R}, w \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}$,
$L_2 = \{(x,y,w,z) : x \in \mathbb{R}, y = -3, w \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}$ und
$L_3 = \{(x,y,w,z) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, w = 3, z \in \mathbb{R}\}$

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

- Inhalt & Gestaltung:
  Dr. Alexander Silbersdorff, Julia Berginski, Anna Bösemann
- Barrierefreiheit & Gestaltung: BaLLviHo
  Dr. Nina-Kristin Meister, Katrin Lux, Thomas Finkbeiner,
  Kristina Schneider, David Smida, Miriam Panni
- Unterstützung:
  André Korbas, Hannah Gustke

SLG SIGN LAB Göttingen

ZfS

CIDAS Campus-Institut Data Science

twillo

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Folien und Videos sind unter CC BY (4.0) lizensiert - sofern nicht anderweitig angegeben.

Themen



Sydsæter et al. (2018):
Unterkapitel 4.8 ff.

MfW2.1 Grundlegendes über Funktionen

MfW2.2 Polynomfunktionen und Polynomgleichungen

MfW2.3 Nichtlineare Gleichungen

MfW2.4 Potenz-, Exponential- und Logarithmusfunktionen

MfW2.5 Verknüpfungen von Funktionen

MfW2.6 Inverse Funktionen

MfW2.7 Allgemeine Funktionen

Lernziele

Im Rahmen dieses Unterkapitels lernen Sie über:

- Allgemeine Potenzfunktion
- Graphen von wichtigen Potenzfunktionen
- Allgemein Exponentialfunktion
- Die Eulersche Zahl
- Logarithmusfunktionen
- Rechneregeln für den natürlichen Logarithmus

Vorausgesetzte Vorkenntnisse

Folgendes Vorwissen wird vorausgesetzt:

- Grundlegende Kenntnis von Funktionen (MVK: Funktionen)
- Inhalte von MfW1 und MfW2.1 - MfW2.3

Potenzfunktionen

Allgemeine Potenzfunktion

$$\boldsymbol{f(x) = Ax^r} \quad x \geq 0.$$

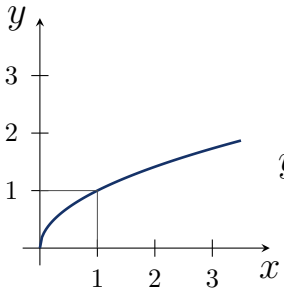
- $\boldsymbol{r}$ — die Potenz der Variablen x.

Potenzfunktionen

Graphen von Potenzfunktionen

$\boldsymbol{f(x) = x^r}, \quad x > 0,\ r \in \mathbb{R}$

$\boldsymbol{f(1) = 1^r = 1}$ für jedes r



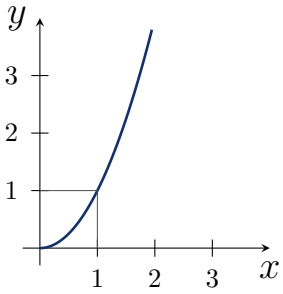
$y = x^r \quad (0 < r < 1)$

Potenzfunktionen

Graphen von Potenzfunktionen

$\boldsymbol{f(x) = x^r}, \quad x > 0,\ r \in \mathbb{R}$

$\boldsymbol{f(1) = 1^r = 1}$ für jedes r



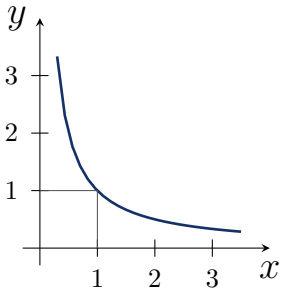
$y = x^r \quad (r > 1)$

Potenzfunktionen

Graphen von Potenzfunktionen

$\boldsymbol{f(x) = x^r}, \quad x > 0,\ r \in \mathbb{R}$

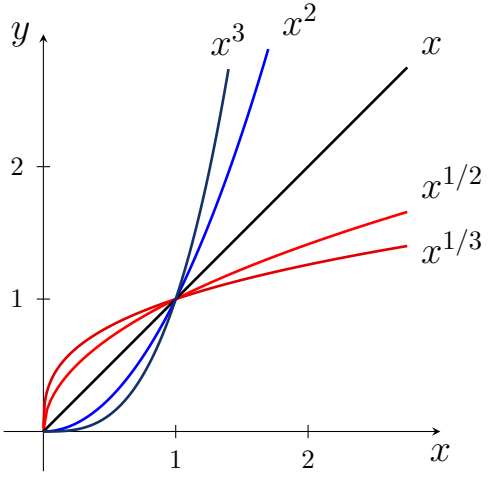
$\boldsymbol{f(1) = 1^r = 1}$ für jedes r



$y = x^r \quad (r < 0)$

Potenzfunktionen

Graphen von Potenzfunktionen



Potenzfunktionen

Anwendungsbeispiele

Potenzfunktionen spielen in den verschiedensten Anwendungen der Wirtschaftswissenschaften, z.B:

- Zur Analyse des Zusammenhangs zwischen dem Volkseinkommen, dem physischen Kapitalstock und dem Arbeitseinsatz mittels des Solow-Modells.

Potenzfunktionen

Anwendungsbeispiele

Potenzfunktionen spielen in den verschiedensten Anwendungen der Wirtschaftswissenschaften, z.B:

- Zur Analyse der Effizienz von Produktionsfaktoren im Produktionsprozess mittels Cobb-Douglas Produktionsfunktionen.

Potenzfunktionen

Anwendungsbeispiele

Potenzfunktionen spielen in den verschiedensten Anwendungen der Wirtschaftswissenschaften, z.B:

- Bei gegebenen ursprünglichen Kapitalbetrag und Zeitraum kann für einen beliebigen Zinssatz errechnet werden, auf welchen Betrag sich dieses Kapital kumuliert.
  $K_t = K_0(1 + r)^t$

Exponentiell wachsend/fallend

Eine Größe ist **exponentiell wachsend/fallend**, wenn sie um einen festen Faktor pro Zeiteinheit wächst/fällt.

$$\boldsymbol{f(t) = Aa^t} \qquad (a \text{ und } A \text{ positive Konstanten})$$

$$f(t+1) = Aa^{t+1} = Aa^t \cdot a^1 = af(t)$$

$\boldsymbol{f}$ ist monoton wachsend, wenn $a > 1$.

$\boldsymbol{f}$ ist monoton fallend, wenn $0 < a < 1$.

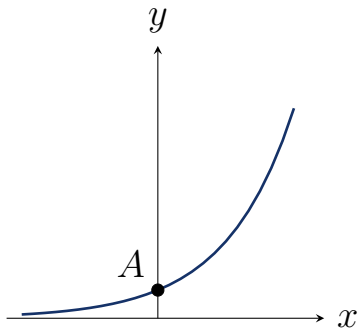
$$f(0) = Aa^0 = A \quad \Rightarrow \quad f(t) = f(0)a^t$$

Allgemeine Exponentialfunktion

$$\boldsymbol{f(x) = Aa^x}, \quad a > 0, \quad f(0) = A.$$

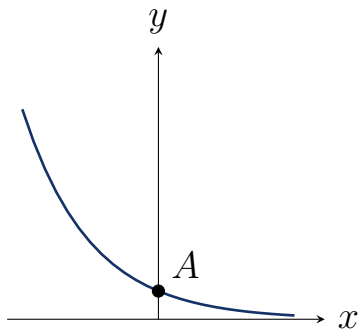
- $\boldsymbol{a}$ — der Faktor, mit dem $f(x)$ sich ändert, wenn x um 1 steigt.

Graphen der Exponentialfunktion



$$f(x) = Aa^x \quad (a > 1)$$

Graphen der Exponentialfunktion



$$f(x) = Aa^x \quad (0 < a < 1)$$

Natürliche Exponentialfunktion

Jede Basis a führt zu einer anderen Exponentialfunktion $f(x) = Aa^x$.

Die wichtigste Basis: $e = 2.718281828459045...$

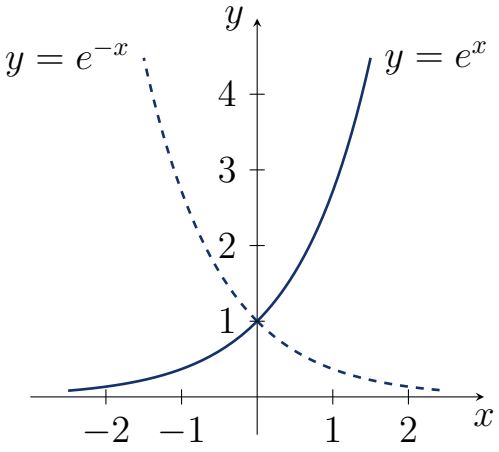
Natürliche Exponentialfunktion:
$f(x) = e^x = \exp(x)$.

Es gelten die üblichen Regeln für Potenzen:

$$e^s e^t = e^{s+t}, \qquad \frac{e^s}{e^t} = e^{s-t}, \qquad (e^s)^t = e^{st}.$$

Natürliche Exponentialfunktion

Graphen von $\exp(x)$ und $\exp(-x)$



Exponentialfunktionen

Anwendungsbeispiele

Exponentialfunktionen spielen in den verschiedensten Anwendungen der Wirtschaftswissenschaften, z.B:

- In der Analyse von individuellen Einkommen, wird oft von Verteilungen ausgegangen, welche Exponentialfunktionen beinhalten, z.B. beim Coin-Shower-Modell von Ericson.

Exponentialfunktionen

Anwendungsbeispiele

Exponentialfunktionen spielen in den verschiedensten Anwendungen der Wirtschaftswissenschaften, z.B:

- In der Verelendungstheorie von Malthus wird von einem exponentiellem Wachstum der Bevölkerung ausgegangen.

Exponentialfunktionen

Anwendungsbeispiele

Exponentialfunktionen spielen in den verschiedensten Anwendungen der Wirtschaftswissenschaften, z.B:

- Bei der Kapitalakkumulation bei bei stetiger Verzinsung ergibt sich eine Exponentialfunktion.
  $K_t = K_0 e^{rt}$

Logarithmusfunktionen

$$a^x = b \quad \Leftrightarrow \quad \log_a b = x, \text{ wenn } b > 0.$$

$\log_a b$ ist der Exponent, mit dem a potenziert werden muss, um b zu erhalten.

Falls $\log_a b = x$, ist x der **Logarithmus von b zur Basis a**.

Illustrationsbeispiele:

$$\log_2 8 = 3 \qquad \log_3 9 = 2 \qquad \log_5 25 = 2$$

Natürlicher Logarithmus

Falls $b \in \mathbb{R}^+$ und $e^u = b$, ist u der **natürliche Logarithmus** von b.

$\log b$ ist der Exponent, mit dem e potenziert werden muss, um b zu erhalten. (Häufig wird auch die Notation $\ln b$ für den natürlichen Logarithmus verwendet.)

Illustrationsbeispiel:
Wenn $e^x = 4 \quad \Leftrightarrow \quad x = \log 4$.

Natürlicher Logarithmus

Illustrationsbeispiele

(a) $\log 1 = 0$, da $e^0 = 1$.

(b) $\log e = 1$, da $e^1 = e$.

(c) $\log \frac{1}{e} = \log e^{-1} = -1$, da $e^{-1} = \frac{1}{e}$.

(d) $\log 4 \approx 1.386$, da $e^{1.386} \approx 4$.

(e) $\log(-6)$ existiert nicht, da $e^x > 0$ für alle x.

Regeln für den natürlichen Logarithmus

(a) $\log(xy) = \log x + \log y.$

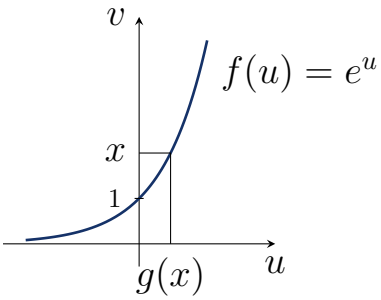
(b) $\log \dfrac{x}{y} = \log x - \log y.$

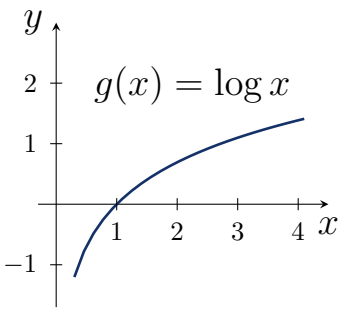
(c) $\log x^p = p \log x.$

(d) $\log 1 = 0, \quad \log e = 1, \quad e^{\log x} = x, \quad$ und $\quad \log e^x = x.$

Die natürliche Logarithmusfunktion

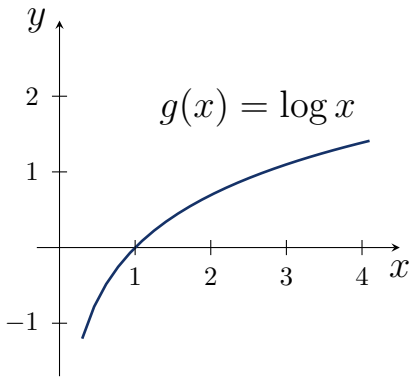
$$g(x) = \log x \ \forall \ x \in \mathbb{R}^+$$





Die natürliche Logarithmusfunktion

Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion



Die natürliche Logarithmusfunktion

Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion

$g(1) = 0.$

$g(x) < 0,$ falls $0 < x < 1.$

$g(x) > 0,$ falls $x > 1.$

$g(x) \to -\infty,$ falls $x \to 0.$

$g(x) \to \infty,$ falls $x \to \infty.$

Logarithmen mit anderen Basen als e

Sei a eine feste positive Zahl. Falls $a^u = x$, ist u der **Logarithmus von x zur Basis a**.

$$u = \log_a x \quad \Leftrightarrow \quad a^u = x.$$

$$a^{\log_a x} = x.$$

Da $\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$ kann jedweder Logarithmus mittels des natürlichen Logarithmus dargestellt werden.
Die sonstigen Rechenregeln sind analog zum natürlichen Logarithmus.

Eine Gegenüberstellung

Potenz-, Exponential- & Logarithmusfunktion

	Potenzfunktion	Exponentialfunktion
Formel	$g(x) = A\boldsymbol{x}^r$	$f(x) = Aa^{\boldsymbol{x}}$
Exponent	Konstante	Variable
Basis	Variable	Konstante

Eine Gegenüberstellung

Potenz-, Exponential- & Logarithmusfunktion

	Logarithmusfunktion
Formel	$\log(f(x)) = \log(A) + \boldsymbol{x}\log(a)$
Linearer Parameter	Variable
Log-Basis	Konstante

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Potenz-, Exponential- & Logarithmusfunktion

- Die Potenzfunktion ist mit dem Operator ^ implementiert.

```
> 4^3
[1] 64
```

- Die natürliche Exponentialfunktion ist mit dem Befehl `exp()` implementiert.

```
> exp(1)
[1] 2.718282
```

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

- Inhalt & Gestaltung:
  Dr. Alexander Silbersdorff, Julia Berginski, Anna Bösemann
- Barrierefreiheit & Gestaltung: BaLLviHo
  Dr. Nina-Kristin Meister, Katrin Lux, Thomas Finkbeiner,
  Kristina Schneider, David Smida, Miriam Panni
- Unterstützung:
  André Korbas, Hannah Gustke

SLG SIGN LAB Göttingen

ZfS

CIDAS Campus-Institut Data Science

twillo

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Folien und Videos sind unter CC BY (4.0) lizensiert - sofern nicht anderweitig angegeben.

Themen



Sydsæter et al. (2018):
Unterkapitel 5.1 f.

MfW2.1 Grundlegendes über Funktionen

MfW2.2 Polynomfunktionen und Polynomgleichungen

MfW2.3 Nichtlineare Gleichungen

MfW2.4 Potenz-, Exponential- und Logarithmusfunktionen

MfW2.5 Verknüpfungen von Funktionen

MfW2.6 Inverse Funktionen

MfW2.7 Allgemeine Funktionen

Summe und Differenz von Funktionen

Seien f und g Funktionen, definiert auf einer Menge A von reellen Zahlen.

Die **Summe** von f und g: $h = f + g$,

$$h(x) = f(x) + g(x).$$

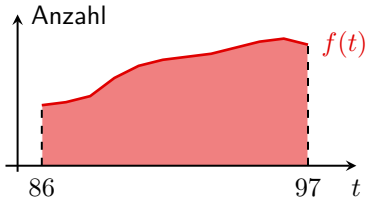
Die **Differenz** von f und g: $k = f - g$,

$$k(x) = f(x) - g(x).$$

Summe von Funktionen

Illustrationsbeispiel

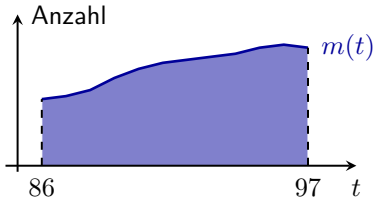
Seien $f(t)$ und $m(t)$ der Bierkonsum der weiblichen bzw. männlichen Göttinger Studierenden im Jahr t. $n(t) = f(t) + m(t)$ bezeichne den Gesamtkonsum der Studierenden.



Summe von Funktionen

Illustrationsbeispiel

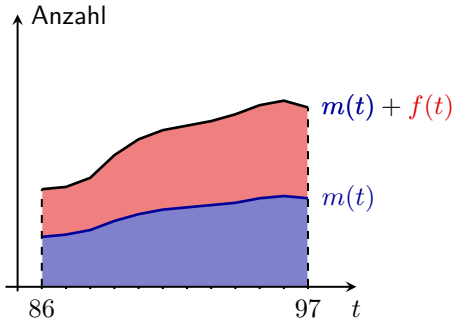
Seien $f(t)$ und $m(t)$ der Bierkonsum der weiblichen bzw. männlichen Göttinger Studierenden im Jahr t. $n(t) = f(t) + m(t)$ bezeichne den Gesamtkonsum der Studierenden.



Summe von Funktionen

Illustrationsbeispiel

Seien $f(t)$ und $m(t)$ der Bierkonsum der weiblichen bzw. männlichen Göttinger Studierenden im Jahr t. $n(t) = f(t) + m(t)$ bezeichne den Gesamtkonsum der Studierenden.



Produkte und Quotienten von Funktionen

Seien f und g Funktionen, definiert auf einer Menge A von reellen Zahlen.

Das **Produkt** von f und g: $h = f \cdot g$ oder $h = fg$,

$$h(x) = f(x) \cdot g(x).$$

Der **Quotient** von f und g: $k = f/g$,

$$k(x) = f(x)/g(x).$$

Produkt von Funktionen

Illustrationsbeispiel

Sei $f(t)$ weiterhin der Bierkonsum der weiblichen Göttinger Studierenden im Jahr t. Sei $p(t)$ der jährliche Durchschnittspreis für ein Bier in Göttingen.

Seien die Ausgaben gegeben durch das Produkt aus Konsum und Preis, d.h.

$$\text{Ausgaben} = \text{Konsum} \cdot \text{Preis}.$$

Produkt von Funktionen

Illustrationsbeispiel

Dann ergeben sich die Ausgaben für Bier durch weibliche Göttinger Studierende in Jahr t aus dem Produkt der Funktionen $f(t)$ und $p(t)$, d.h.

$$A(t) = f(t) \cdot p(t).$$

Verkettung von Funktionen

Eine Variable y sei gegeben durch $f(u)$, wobei u durch $g(x)$ gegeben sei.
Somit ist y gegeben durch eine
Verkettete Funktion: $y = f(g(x))$
mit dem **Kern** oder der **inneren Funktion:** $g(x)$
und der **Äußeren Funktion:** f.

Alternative Notation für die **Verkettung** von f mit g:
$f \circ g$.

Zu beachten ist, dass i.d.R.
$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \neq (g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Verkettung von Funktionen

Erstes Illustrationsbeispiel

Sei $f(p)$ weiterhin der Bierkonsum der weiblichen Göttinger Studierenden, welcher nun in Abhängigkeit vom jährlichen Durchschnittspreis für ein Bier in Göttingen steht.
Sei $p(t)$ der jährliche Durchschnittspreis für ein Bier in Göttingen, welcher in Abhängigkeit von der Zeit steht.

Verkettung von Funktionen

Erstes Illustrationsbeispiel

Somit kann der Bierkonsum der weiblichen Göttinger Studierenden in Abhängigkeit von der Zeit mittels einer verketteten Funktion dargestellt werden, d.h.

$$f(p) = f(p(t)).$$

Verkettung von Funktionen

Zweites Illustrationsbeispiel

Seien $f(u) = u^3$ und $g(x) = 2 - x^2$. Ermitteln Sie:

(a) $(f \circ g)(x)$,

(b) $(g \circ f)(x)$.

Lösung:

(a) $(f \circ g)(x) = (2 - x^2)^3$.

Verkettung von Funktionen

Zweites Illustrationsbeispiel

Seien $f(u) = u^3$ und $g(x) = 2 - x^2$. Ermitteln Sie:

(a) $(f \circ g)(x)$,

(b) $(g \circ f)(x)$.

Lösung:

(a) $(f \circ g)(x) = (2 - x^2)^3$.

(b) $(g \circ f)(x) = 2 - (x^3)^2 = 2 - x^6$.

Themen



Sydsæter et al. (2018):

Unterkapitel 5.3

MfW2.1 Grundlegendes über Funktionen

MfW2.2 Polynomfunktionen und Polynomgleichungen

MfW2.3 Nichtlineare Gleichungen

MfW2.4 Potenz-, Exponential- und Logarithmusfunktionen

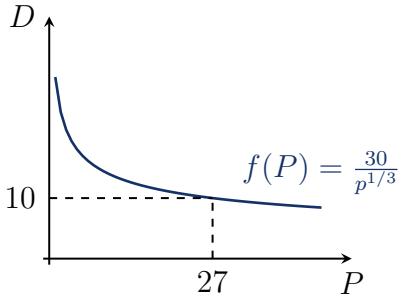
MfW2.5 Verknüpfungen von Funktionen

MfW2.6 Inverse Funktionen

MfW2.7 Allgemeine Funktionen

Inverse Funktionen

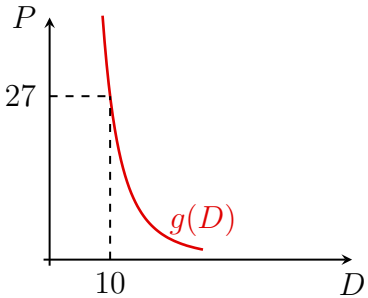
Nachfrage und inverse Nachfragefunktionen



Nachfrage als Funktion des Preises

Inverse Funktionen

Nachfrage und inverse Nachfragefunktionen



Preis als Funktion der Nachfrage

Umkehrbar eindeutige Funktion

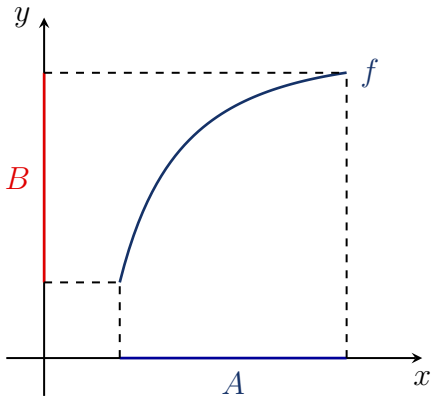
Sei f eine Funktion mit Definitionsbereich $D_f = A$ und gehöre zu jedem x in A eine eindeutige Zahl $f(x)$, d.h. der Wertebereich von f ist $f(A) = B = W_f = \{f(x) : x \in A\}$.

f ist **Eins zu Eins** oder **umkehrbar eindeutig** in A:
f nimmt niemals denselben Wert in zwei verschiedenen Punkten aus A an.

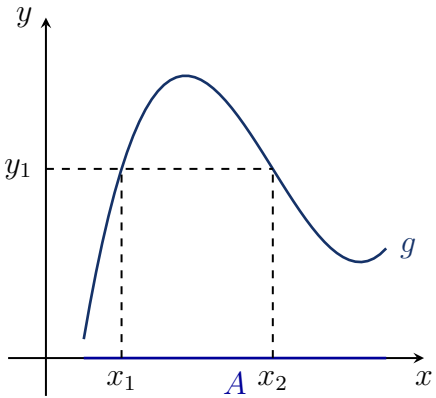
Eine im gesamten Definitionsbereich strikt monoton fallende oder strikt monoton wachsende Funktion ist umkehrbar eindeutig.

Umkehrbar eindeutige Funktion

Illustrationsbeispiele



f ist umkehrbar eindeutig



g ist nicht umkehrbar eindeutig

Inverse Funktionen

Definition der inversen Funktion

f sei eine Funktion mit Definitionsbereich A und Wertebereich B. Die Funktion f hat genau dann eine **inverse Funktion** g mit Definitionsbereich B und Wertebereich A, wenn sie umkehrbar eindeutig ist.

Es gilt: Für jedes $y \in B$ ist der Wert $g(y)$ diejenige Zahl

$$x \text{ in } A \text{ mit } f(x) = y.$$

$$g(y) = x \quad \Leftrightarrow \quad y = f(x) \quad (x \in A,\ y \in B)$$

Inverse Funktionen

Definition der inversen Funktion

Es folgt: $g(f(x)) = x$ für alle $x \in A$ und

$$f(g(y)) = y \text{ für alle } y \in B.$$

Inverse Funktionen

Notation

Die konventionelle und hier verwendete Bezeichnung für die Inverse zu f ist f^{-1}.

Häufig wird in beiden Funktionen dieselbe Variable benutzt, d.h. die Inverse zu $f(x)$ ist $f^{-1} = g(x)$.

Achtung:

$$f^{-1} \neq \frac{1}{f} = (f)^{-1} \, .$$

Themen



Sydsæter et al. (2018):

Unterkapitel 5.6

MfW2.1 Grundlegendes über Funktionen

MfW2.2 Polynomfunktionen und Polynomgleichungen

MfW2.3 Nichtlineare Gleichungen

MfW2.4 Potenz-, Exponential- und Logarithmusfunktionen

MfW2.5 Verknüpfungen von Funktionen

MfW2.6 Inverse Funktionen

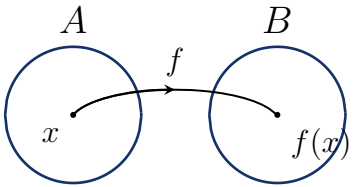
MfW2.7 Allgemeine Funktionen

Funktionen im Allgemeinen

Eine **Funktion** ist eine Regel, die jedem Element in einer Menge A genau ein Element in einer Menge B zuordnet.

Sei f eine Funktion mit Definitionsbereich A und Zielraum B.

f ist eine Funktion von A nach B $\qquad f: A \to B.$



Funktionen im Allgemeinen

Illustrationsbeispiele

Eine **Funktion** ist eine Regel, die jedem Element in einer Menge A genau ein Element in einer Menge B zuordnet.

Für jeden Steuerzahler wird die Sozialversicherungsnummer bestimmt.

Ihre Laune am Tag nach der Klausur hängt von dem Verlauf der Klausur und dem Verlauf des auf die Klausur folgenden Abends ab.

Funktionen im Allgemeinen

Illustrationsbeispiele

Eine **Funktion** ist eine Regel, die jedem Element in einer Menge A genau ein Element in einer Menge B zuordnet.

Die Nachfrage eines Konsumenten nach einem Gut hängt von dem Preis dieses Gutes, sowie zweier Substitutionsgüter sowie von seinem Einkommen ab.

Funktionen im Allgemeinen

Definition einer mathematischen Funktion

Eine **Funktion** ist eine Regel, die jedem Element in einer Menge A genau ein Element in einer Menge B zuordnet.

Die Definition einer Funktion verlangt die Spezifikation:

(i) eines Definitionsbereiches A,

(ii) eines Ziels B,

(iii) einer Regel, die jedem Element in A ein eindeutiges Element in B zuordnet.

Funktionen im Allgemeinen

Definition einer mathematischen Funktion

Eine **Funktion** ist eine Regel, die jedem Element in einer Menge A genau ein Element in einer Menge B zuordnet.

Wenn es vom Kontext her offensichtlich ist, welche Mengen als Definitionsbereich und Ziel gelten, wird die explizite Spezifikation dieser Mengen häufig unterlassen.

Funktionen im Allgemeinen

Wertebereich

Bild des Elementes x bei der Funktion f: Der spezielle Wert $f(x)$.

Wertebereich der Funktion: Menge der Elemente in B, die Bilder von wenigstens einem Element in A sind.

Wertebereich $W_f = \{f(x) : \ x \in A\} = f(A)$.

Der Wertebereich ist eine Teilmenge des Zielraumes.

Funktionen im Allgemeinen

Umkehrbar eindeutige Funktionen

Eine **Funktion** ist eine Regel, die jedem Element in einer Menge A genau ein Element in einer Menge B zuordnet.

Es können verschiedene Elemente in A auf dasselbe Element in B abgebildet werden.

Eine Funktion f heißt Eins zu Eins oder umkehrbar eindeutig, wenn jedes Element aus B das Bild höchstens eines Elementes in A ist.

Funktionen im Allgemeinen

Umkehrbar eindeutige Funktionen

Eine Funktion f heißt Viele zu Eins, wenn ein oder mehrere Elemente von B die Bilder von mehr als einem Element in A sind.

Funktionen im Allgemeinen

Inverse Funktionen

Sei f eine umkehrbar eindeutige Funktion von einer Menge A in eine Menge B, wobei das ganze B der Wertebereich von f ist.

Inverse Funktion von f ist dann die Funktion g von B nach A: Ordne jedem Element v aus B das eindeutige bestimmte Element $u = g(v)$ aus A zu, das f auf v abbildet, d.h. dasjenige u, das $v = f(u)$ erfüllt.

Funktionen im Allgemeinen

Inverse Funktionen

f ist umkehrbar eindeutig: Es gibt nur ein u in A mit $v = f(u)$.

Die inverse Funktion von einer umkehrbar eindeutigen Funktion f mit Definitionsbereich A und Zielraum und Wertebereich B ist die Funktion g mit Definitionsbereich B und Zielraum und Wertebereich A.

Allgemeine Funktion

Manchmal brauchen wir keine genaue Spezifizierung der Regel für das Aufstellen einer Funktion. Häufig wird in den Wirtschaftswissenschaften davon ausgegangen, dass es eine Funktion gibt,
welche den Zusammenhang zwischen Variablen
darstellt, ohne dass dieser Zusammenhang im Detail
formal dargestellt wird.
Bei fehlender Regel der Funktion wird von
Allgemeinen Funktionen gesprochen.

Allgemeine Funktion

Illustrationsbeispiel: Die Nachfrage eines Konsumenten nach einem dem Gut X, hänge von dessen Preis (p_X), sowie den Preisen zwei weiterer Güter p_Y und p_Z und von seinem Einkommen m ab.

Formale Darstellung: $D = f(p_X, p_Y, p_Z, m)$.

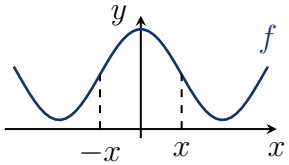
Fragen?

Zusätzliche Inhalte

Symmetrie zur y-Achse

Eine **gerade Funktion** erfüllt die Gleichung $f(-x) = f(x)$ für alle x aus dem Definitionsbereich von f.

Gilt für alle Potenzfunktionen mit geraden Potenzen,
z.B. $x^2, x^{-2}, x^{10}, x^{-6}$.

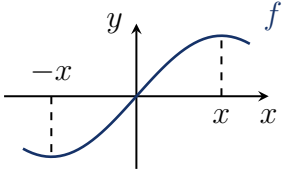


Zusätzliche Inhalte

Symmetrie zum Ursprung

Eine **ungerade Funktion** erfüllt die Gleichung $f(-x) = -f(x)$ für alle x aus dem Definitionsbereich von f.

Gilt für alle Potenzfunktionen mit ungeraden Potenzen,
z.B. x^3, x^{-3}, x^7, x^{-5}.



Zusätzliche Inhalte

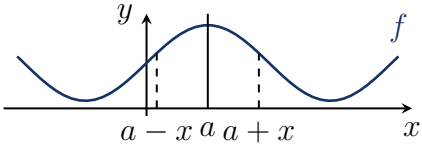
Symmetrie zur Geraden $x = a$

Eine Funktion f ist **symmetrisch zur Geraden $x = a$**, wenn $f(a + x) = f(a - x)$ für alle x.

Beispiele:

$f(x) = ax^2 + bx + c$ ist symmetrisch zur Geraden $x = -b/(2a)$.

$y = e^{-(x-\mu)^2}$ ist symmetrisch um $x = \mu$.



Zusätzliche Inhalte

Funktionen mit Modulo Operator

Modulo $a \bmod b$ berechnet den Rest r der Division $\frac{a}{b}$, wobei i.d.R. $a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}$.

Illustrationsbeispiel: Gauss Ostersonntagsformel:

$$a = \text{Jahr} \bmod 4 \tag{1}$$
$$b = \text{Jahr} \bmod 7 \tag{2}$$
$$c = \text{Jahr} \bmod 19 \tag{3}$$
$$d = (19c + 24) \bmod 30 \tag{4}$$
$$e = (2a + 4b + 6d + 5) \bmod 7 \tag{5}$$
$$f = (c + 11d + 22e)/451 \tag{6}$$

Zusätzliche Inhalte

Funktionen mit Modulo Operator

Der Tag im März des Ostersonntags wird daraus wie folgt errechnet: $22 + d + e - 7f$. Ist dieses Ergebnis größer als 31, so liegt Ostern im April und der Tag ist gegeben durch: $22 + d + e - 7f - 31$.

Zusätzliche Inhalte

Punkte im Kartesischen Koordinatensystem

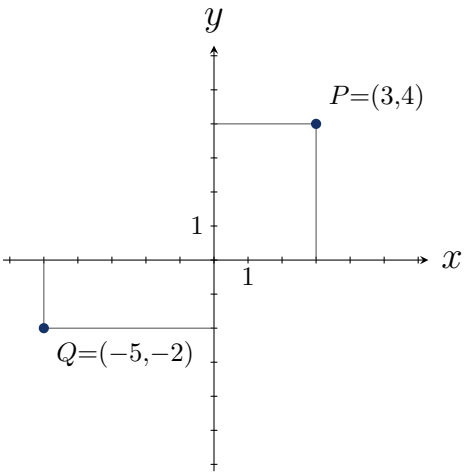
Jedem Punkt P der Ebene in einem Kartesischen Koordinatensystem entspricht ein Paar (a, b) von reellen Zahlen.

Der durch (a, b) dargestellte Punkt liegt im Schnittpunkt der vertikalen Geraden mit $x = a$ und horizontalen Geraden mit $y = b$.

(a, b) : Koordinaten von P, ein geordnetes Paar.

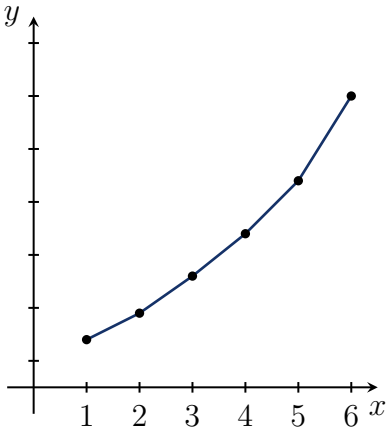
Zusätzliche Inhalte

Punkte im Kartesischen Koordinatensystem



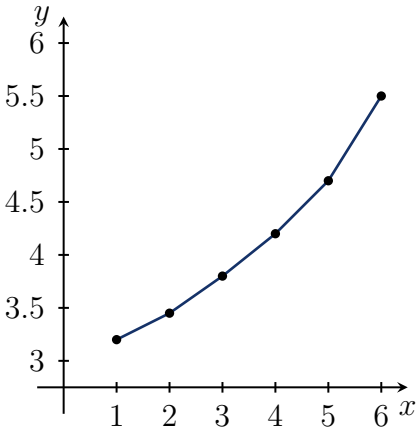
Zusätzliche Inhalte

Wahl der Einheiten



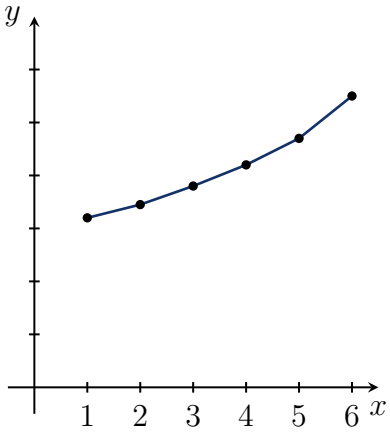
Zusätzliche Inhalte

Wahl der Einheiten



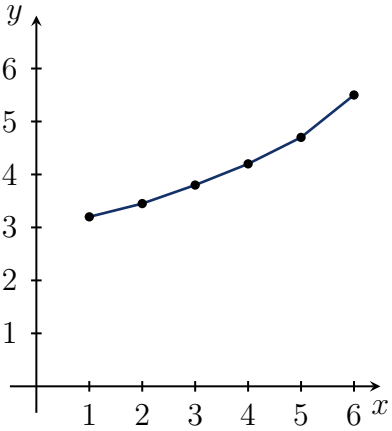
Zusätzliche Inhalte

Wahl der Einheiten



Zusätzliche Inhalte

Wahl der Einheiten



Zusätzliche Inhalte

Linearer Faktor

Grundsätzlich gilt, dass $x - a$ dann und nur dann ein Faktor ist, wenn $P(a) = 0$, d.h.

Das Polynom $P(x)$ hat den Faktor
$$\boldsymbol{x - a \quad \Leftrightarrow \quad P(a) = 0.}$$

Zusätzliche Inhalte

Linearer Faktor

Illustrationsbeispiel: Zeige, dass $x - 5$ ein Faktor von $P(x) = x^3 - 3x^2 - 50$ ist.

Lösung:

$$P(5) = 125 - 75 - 50 = 0.$$

Zusätzliche Inhalte

Ganzzahlige Lösungen

Seien $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_1, a_0$ ganze Zahlen.

Dann müssen alle ganzzahligen Lösungen der Gleichung $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$ Faktoren des konstanten Terms a_0 sein.

Zusätzliche Inhalte

Ganzzahlige Lösungen

Illustrationsbeispiel: Welche ganzzahlige Lösungen hat $-x^3 + 4x^2 - x - 6 = 0$?

Lösung:

Die möglichen ganzzahligen Lösungen:
$\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 6.$

Faktorzerlegung:
$-x^3 + 4x^2 - x - 6 = -(x+1)(x-2)(x-3).$

Zusätzliche Inhalte

Rationale Funktionen

Rationale Funktion: Eine Funktion, die als Quotient von zwei Polynomen ausgedrückt werden kann,

$$\boldsymbol{R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}}.$$

$R(x)$ ist definiert für alle x mit $Q(x) \neq 0$.

Echte rationale Funktion: Der Grad von $P(x)$ ist kleiner als der von $Q(x)$.

Zusätzliche Inhalte

Rationale Funktionen

Unechte rationale Funktion: Der Grad von $P(x)$ ist größer oder gleich dem von $Q(x)$.

Jede unechte rationale Funktion kann als Summe eines Polynoms und einer echten rationalen Funktion geschrieben werden.

Zusätzliche Inhalte

Kürzen von gemeinsamen Faktoren

Gemeinsame Faktoren dürfen nur dann gekürzt werden, wenn sie nicht 0 sind.

Im Allgemeinen:

$\boldsymbol{ab} = \boldsymbol{ac}$ ist äquivalent zu $\boldsymbol{a} = \mathbf{0}$ oder $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{c}$.

Zusätzliche Inhalte

Kürzen von gemeinsamen Faktoren

Illustrationsbeispiel:

Welche Schlüsse kann man über die Variablen ziehen, wenn $x(x+2) = x(2x+3)$?

$x = 0$ oder $x + 2 = 2x + 3$ bzw. $x = -1$.

Zusätzliche Inhalte

Gleichungen mit Brüchen

Bei Gleichungen mit Brüchen müssen ggf. Lösungskandidaten ausgeschlossen werden.

Illustrationsbeispiel:

Bestimmen Sie die Lösung der Gleichung

$$\frac{x^2 - 5x}{\sqrt{x^2 - 25}} = 0$$

wobei ausschließlich reelle Zahlen zu verwenden sind.

Zusätzliche Inhalte

Gleichungen mit Brüchen

Mögliche Lösungskandidaten: $x^2 - 5x = x(x-5) = 0$
$\Rightarrow x = 0$ oder $x = 5$.

Für $x = 0$ steht im Nenner: $\sqrt{0^2 - 25} = \sqrt{-25} \notin \mathbb{R}$
$\Rightarrow$ keine Lösung.

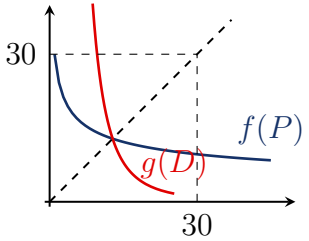
Für $x = 5$ steht im Nenner: $\sqrt{x^2 - 25} = 0$.
Somit ist der Quotient nicht definiert
$\Rightarrow$ keine Lösung.

Die Gleichung hat keine Lösung!

Zusätzliche Inhalte

Geometrische Darstellung von inversen Funktionen

Die Ursprungsfunktion und dessen inverse Funktion sind die Verspiegelungen voneinander an der Winkelhalbierenden. Für das Beispiel der Nachfragefunktion ergibt sich:



Zusätzliche Inhalte

Zerlegung von Polynomen

Aus dem **(Gauß-d'Alembertsche) Fundamentalsatz der Algebra** kann abgeleitet werden, dass jedes Polynom kann als Produkt von Polynomen ersten und zweiten Grades (in $\mathbb{C}$) geschrieben werden.

Faktorzerlegung von Polynomen:

Seien $P(x)$ und $Q(x)$ reellwertige Polynome, wobei der Grad von $P(x)$ größer oder gleich dem Grad von $Q(x)$ sei.

Zusätzliche Inhalte

Zerlegung von Polynomen

Dann existieren eindeutige Polynome $q(x)$ und $r(x)$, sodass

$$P(x) = q(x)Q(x) + r(x).$$

wobei der Grad von $r(x)$ (der Rest) kleiner als der Grad von $Q(x)$.

Wenn $Q(x) \neq 0$, gilt $\dfrac{P(x)}{Q(x)} = q(x) + \dfrac{r(x)}{Q(x)}$.

Zusätzliche Inhalte

Zerlegung von Polynomen

Falls $\boldsymbol{r(x) = 0}$ gilt, ist $Q(x)$ ein Faktor von $P(x)$ bzw. $P(x)$ ist teilbar durch $Q(x)$.

Faktorzerlegung wenn $r(x) = 0$:

$$P(x) = q(x)Q(x) \quad \text{bzw.} \quad \frac{P(x)}{Q(x)} = q(x) \qquad (Q(x) \neq 0).$$

Zusätzliche Inhalte

Zerlegung von Polynomen

Illustrationsbeispiel:

$$x^4 + x^3 - 2x^2 + 2 = (x^3 - 2x + 2)(x + 1) \quad \text{bzw.}$$

$$\frac{x^4 + x^3 - 2x^2 + 2}{x + 1} = x^3 - 2x + 2 \qquad (x \neq -1).$$

Zusätzliche Inhalte

Graphen von Gleichungen

$y = 2x, \quad x\sqrt{y} = 2$ und $\quad x^2 + y^2 = 16$

sind Gleichungen in zwei Variablen x und y.

Lösung einer Gleichung mit zwei Variablen:
Ein geordnetes Paar (a, b), sodass die Gleichung erfüllt ist, wenn $x = a$ und $y = b$.

Zusätzliche Inhalte

Graphen von Gleichungen

Graph der Gleichung: Die Menge aller der Lösungen, auch **Lösungsmenge der Gleichung** genannt.

Der Graph der Gleichung mit zwei Variablen wird üblicherweise in einem kartesischen Koordinatensystem dargestellt.

Wissenswertes über Mathe und die Welt

Ohne jegliche Klausurrelevanz!



Pierre de Fermat

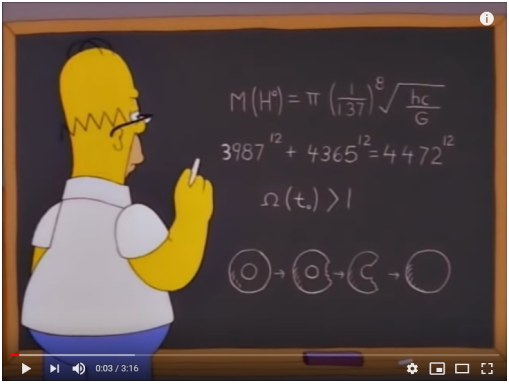
Großer Fermatscher Satz:
„Ist n eine natürliche Zahl größer als 2, so kann die n-te Potenz jeder natürlichen Zahl ungleich null nicht in die Summe zweier n-ter Potenzen natürlicher Zahlen ungleich null zerlegt werden."

Wissenswertes über Mathe und die Welt

Ohne jegliche Klausurrelevanz!



Pierre de Fermat



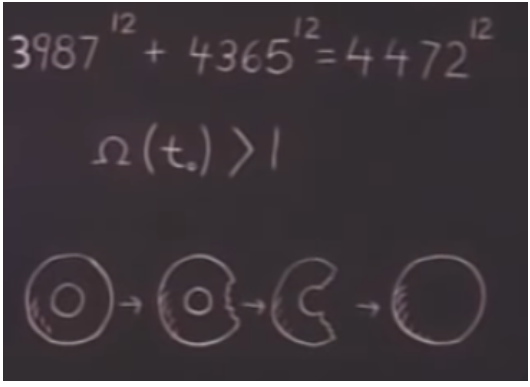
Szene aus The Wizard of Evergreen Terrace - The Simpsons S.10 E.2

Wissenswertes über Mathe und die Welt

Ohne jegliche Klausurrelevanz!



Pierre de Fermat



Szene aus The Wizard of Evergreen Terrace - The Simpsons S.10 E.2

Quellen

Diese Folien basieren auf:

- Sydsæter, Hammond, Strøm & Carvajal (2018). Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. 5. Auflage, Pearson Studium.